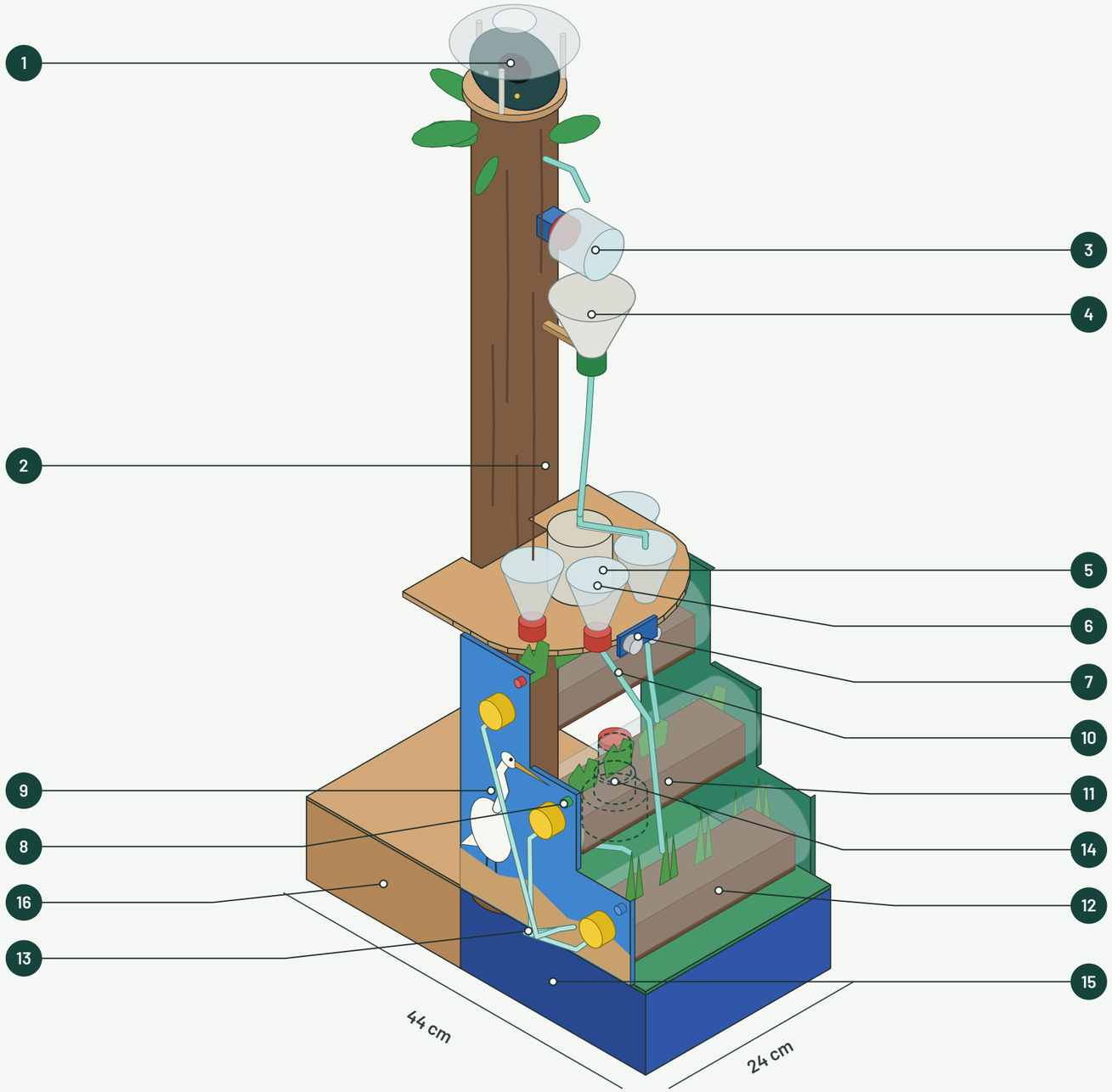
R.I.V.E.R.A. v3.2: la garza de la rivera

El árbol sostiene el riego y la garza baja al costado. Robot Creativo, MideaBot 2026, UNAN-Managua.

Robot Inteligente Vertical de Eco-Riego Automatizado



Vista 3/4 desde el frente izquierdo, con proporciones a escala. La base es la caja de las macetas (24 cm) más la extensión del tubo (20 cm); las alturas se estimaron de las fotos, así que confírmenlas con cinta métrica. Las plantas son ilustrativas.

Partes del prototipo

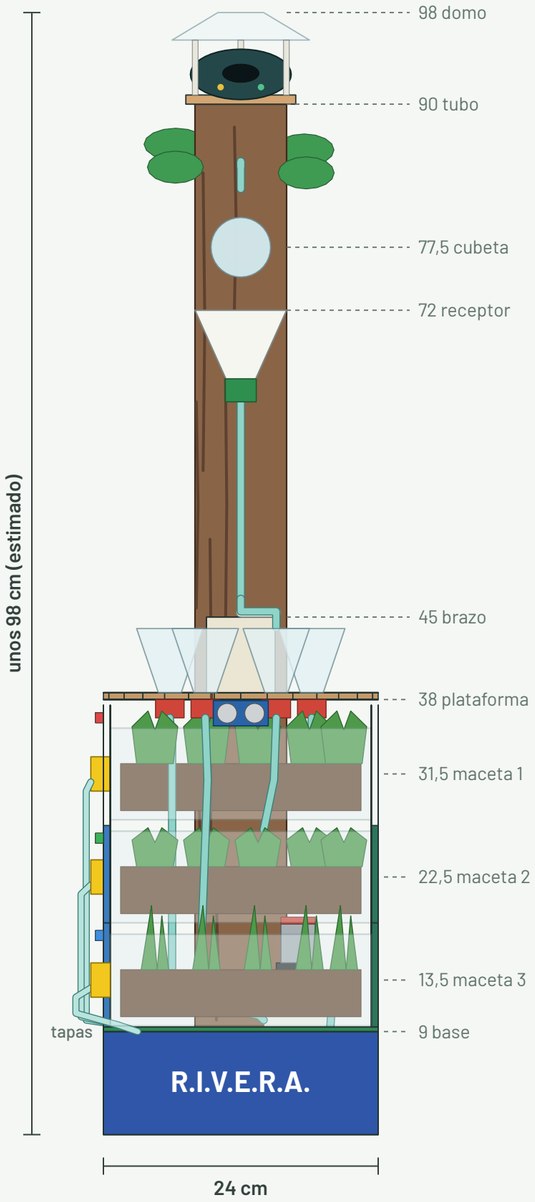
1. **Copa con el Carrier**
   MKR IoT Carrier inclinado 30° bajo un domo ventilado: mide el aire y la luz reales.
2. **Tronco del árbol**
   Tubo de cartón pintado: da rigidez a la base y por dentro suben la manguera y los cables.
3. **Cubeta dosificadora**
   Cuello de botella en el servo 1: junta el agua de la bomba y la vuelca de una vez.
4. **Embudo receptor**
   Recibe lo que vuelca la cubeta y lo baja al brazo distribuidor.
5. **Brazo distribuidor**
   Servo 2 dentro de la lata: apunta la manguera al embudo que toca.
6. **Embudos de reparto**
   Cuatro: macetas 1 a 3 y el retorno, que baja directo al depósito.
7. **Sensor ultrasónico**
   Al frente, bajo la plataforma: nota cuando alguien se acerca.
8. **LEDs de los escalones**
   Uno por escalón, en el costado pintado; se encienden al acercarse alguien.
9. **Costado de la garza**
   La garza va pintada aquí; por este lado asoman las tapas de drenaje.
10. **Maceta 1, perfil alto**
    Albahaca: recibe la dosis más grande.
11. **Maceta 2, referencia**
    Hierbabuena, con el sensor capacitivo.
12. **Maceta 3, perfil bajo**
    Sábila: casi no se riega.
13. **Tapas y mangueras de drenaje**
    El agua de más sale por la tapa perforada y baja al colector de la base.
14. **Bomba del dispensador**
    Detrás de las macetas, justo encima del depósito: solo sube la manguera.
15. **Caja de las macetas (la laguna)**
    Depósito, colector con sensor de agua, botella OX, UNO, relé y power bank.
16. **Extensión del tubo**
    Caja de 20 cm donde se apoya el tubo-árbol; da rigidez a la base.

Base	44 × 24 cm: caja de las macetas de 24 y extensión de 20
Altura total	Unos 98 cm con la copa *estimada*
Dosis de agua	Por tiempo de bomba: si 2 s dan 20 ml, 40 ml son 4 s
Piezas recicladas	20 de 35, es decir 57 %

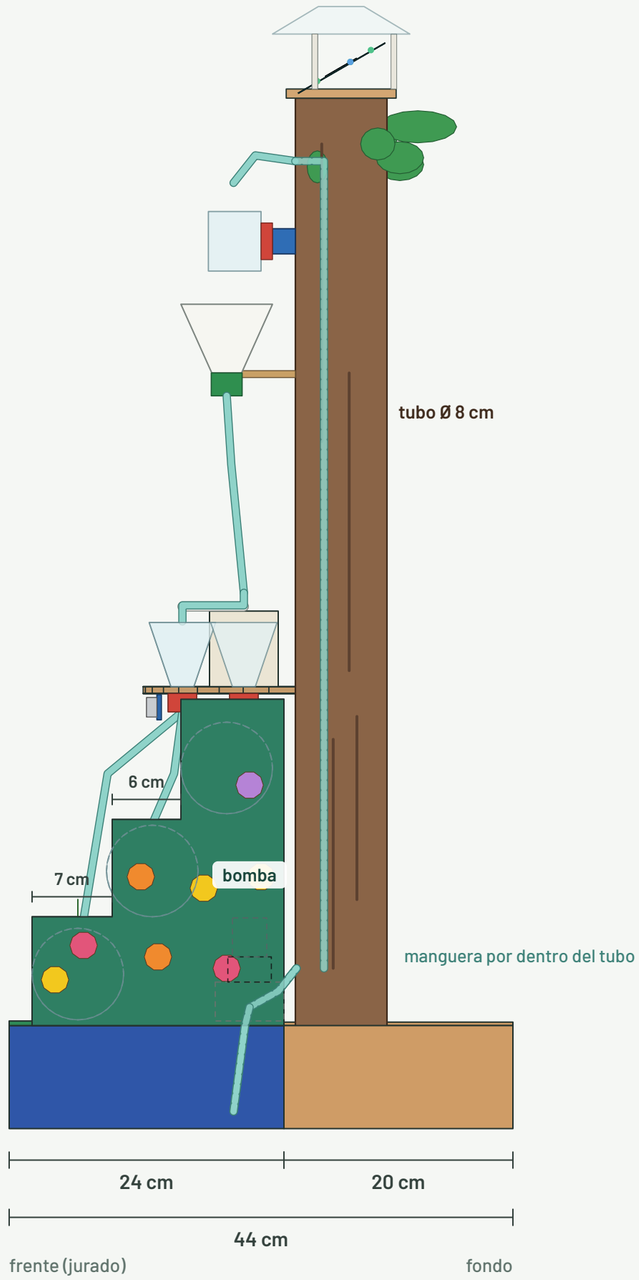
Vistas y cotas

Medidas en centímetros. Base de 44 × 24 × 9 cm en dos cajas; altura total de unos 98 cm con la copa.

Vista frontal

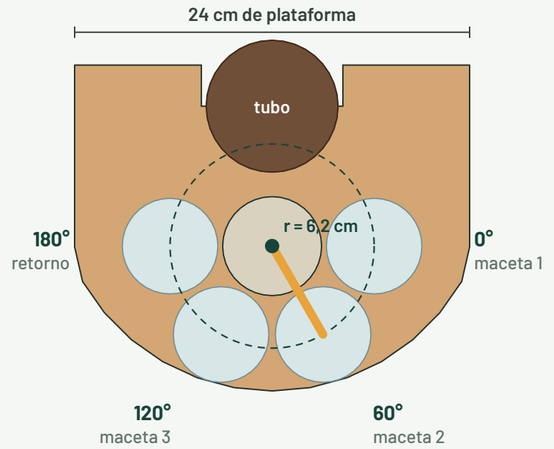


Vista lateral, costado de las flores



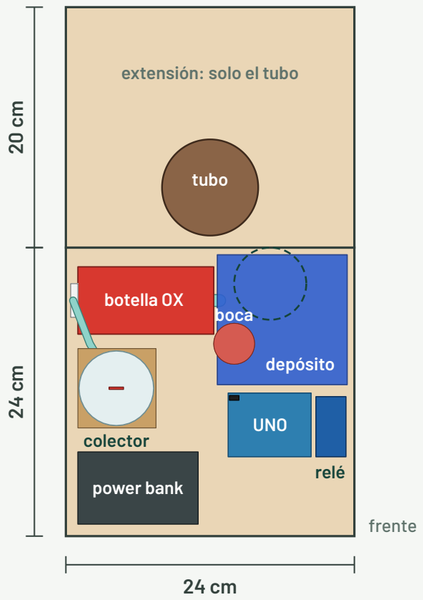
Discontinuo: lo que el panel tapa (macetas, bomba y la manguera que sube por dentro del tubo).

Plataforma: posiciones del brazo



Ángulos de partida del servo 2; se afinan al montar, apuntando el chorro al centro de cada embudo.

Planta de la base, sin tapas



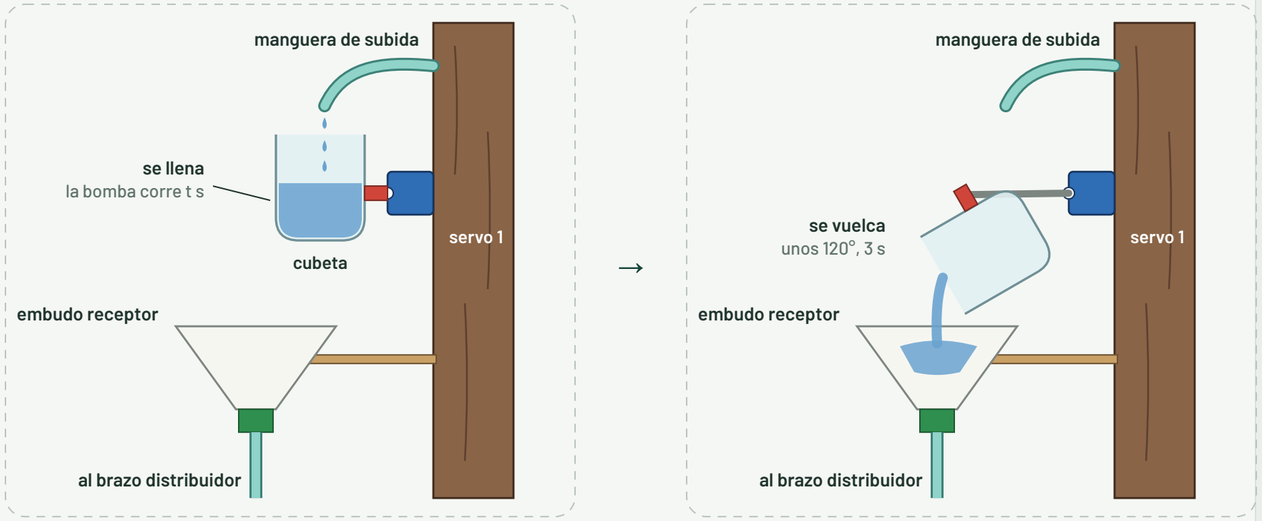
La franja roja dentro del colector es el sensor de agua. Discontinuo: la bomba, que va sobre la tapa, justo encima del depósito.

Base medida: 44 × 24 cm. El resto de las alturas se estimó de las fotos tomando el tubo como referencia; antes de imprimir la versión final, midan el tubo, la plataforma y cada escalón y corrijan estas cotas.

Cómo funciona

El agua se mide en segundos de bomba, y la cubeta la suelta de una vez donde apunta el brazo.

La cubeta dosificadora, en lo alto del tronco



1. La bomba corre los segundos calculados y el chorro cae en la cubeta, que está boca arriba.

2. Con la bomba ya apagada, el servo 1 la voltea: toda la dosis cae de una vez al receptor y baja al brazo, que ya apunta a la maceta.

Por qué una cubeta y no la manguera directa

El agua solo baja cuando el brazo ya apuntó, así que nunca riega la maceta equivocada mientras el servo 2 gira, y la dosis llega toda junta aunque la bomba tarde en arrancar. Ojo: si la cubeta rebalsa, el sobrante también cae al receptor, así que el tiempo de bomba nunca debe pasar de lo que le cabe a la cubeta.

Calibrar el caudal

Con todo montado, cronometren la bomba y midan con una jeringa o una taza medidora lo que cae en la cubeta.

Bomba encendida	Agua en la cubeta	Qué sale de ahí
2 s	20 ml (ejemplo)	Caudal: 10 ml/s
4 s y 6 s	Medir	Confirma que sea lineal
Primera gota	Medir el tiempo	t_0: lo que tarda en llenarse la manguera
Cubeta llena	Medir hasta que derrame	Dosis máxima por volteo

Si la manguera se vacía entre riegos, cada riego suma t_0; si se queda llena, t_0 vale 0. Prueben los dos casos. Si una dosis no cabe en la cubeta, se reparte en dos volteos. Para calibrar sin mojar las macetas, el brazo apunta al embudo de retorno (180°), que baja directo al depósito.

Perfiles de planta

Perfil	Ejemplo	Kc	Dosis	Bomba a 10 ml/s
Alto	Albahaca, lechuga	1,0	40 ml	4 s + t_0
Medio	Hierbabuena, culantro	0,8	35 ml	3,5 s + t_0
Bajo	Sábila, suculentas	0,35	25 ml	2,5 s + t_0

Valores de partida del modelo; el drenaje los afina. Los segundos cambian cuando midan su caudal real.

Un ciclo de riego

1. **Calcula la sed**
   Con la temperatura, la humedad y la luz que mide la copa, suma el déficit de cada maceta según su perfil.
2. **Apunta el brazo**
   Con la bomba apagada, el servo 2 gira la manguera al embudo de la maceta con más sed.
3. **Llena la cubeta**
   La bomba corre t = t_0 + dosis ÷ caudal. A 10 ml/s, 40 ml son 4 s más t_0.
4. **La vuelca**
   El servo 1 inclina la cubeta, espera unos 3 s a que escurra y la regresa.
5. **Espera el drenaje**
   Antes de pasar a otra maceta, el sensor de agua del colector vigila si esa soltó agua de más.
6. **Ajusta la dosis**
   Si drenó, su dosis baja 15 %. Si pasan 5 riegos seguidos sin drenaje, sube 5 %.

Cuando alguien se acerca

El sensor ultrasónico mide la distancia al frente. Si alguien está a menos de unos 80 cm, los LEDs de los escalones se encienden de abajo hacia arriba y el Carrier muestra en su pantalla cómo están las macetas; unos 30 s después de que se va, se apagan. Distancia y tiempo son de partida: ajústenlos en el código.

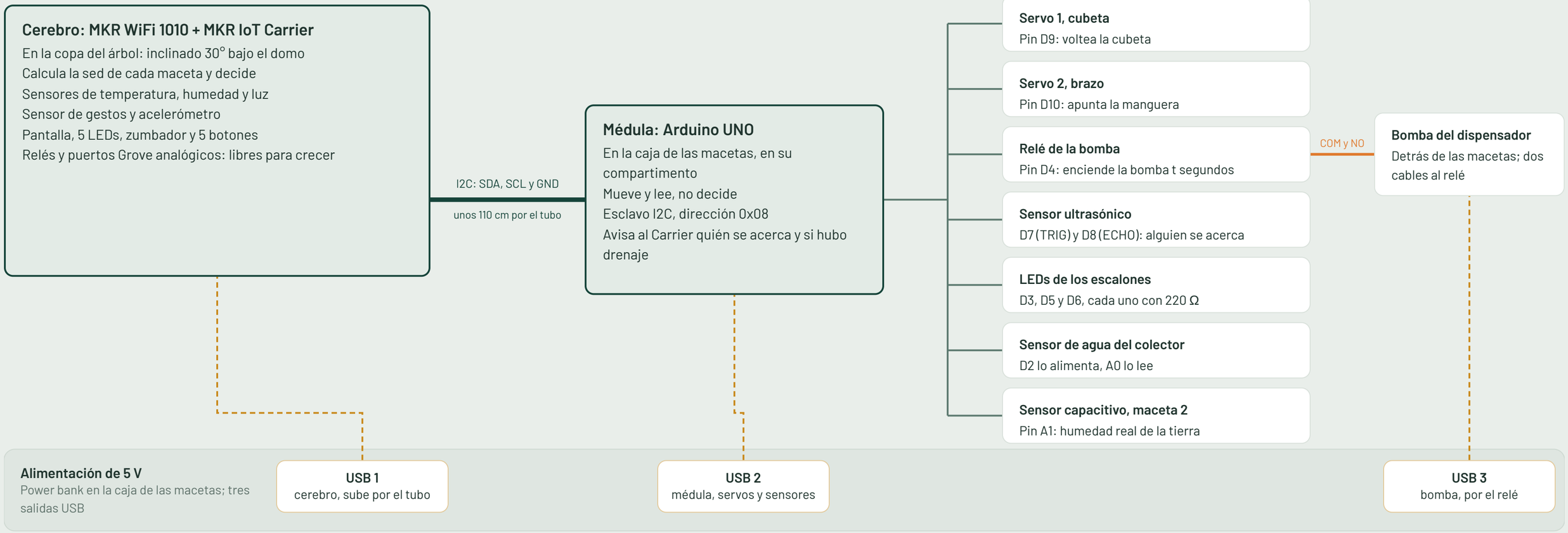
Para agregar una planta

1. Poner un embudo más en la plataforma, en un ángulo libre del brazo (por ejemplo, 30°), con su manguera a la maceta nueva, y llevar la de su tapa de drenaje al colector.
2. Elegir su perfil con un gesto o con un botón del Carrier.
3. Listo: los mismos sensores la atienden, sin cables nuevos.

Circuito electrónico

El cerebro va en la copa y la médula en la caja de las macetas. Hablan por I2C con un cable que sube por el tubo.

R.I.V.E.R.A. v3.2: la garza de la rivera



Línea gris: señal. Línea verde gruesa: enlace I2C entre placas. Línea naranja: relé a la bomba. Línea dorada discontinua: alimentación de 5 V. Todas las tierras (GND) van unidas.

Conexión pin a pin

Componente	Va a	Pin o puerto	Detalle
Enlace entre placas	Carrier y UNO	Grove I2C con A4 (SDA), A5 (SCL) y GND	Sin el cable de 3,3 V; pull-ups del UNO apagados en el código. Pasa a la extensión y sube por el tubo, unos 110 cm: trenzar SDA y SCL con GND y alejarlos del cable de la bomba
Servo 1, cubeta	UNO	D9	5 V y GND; capacitor de 470 µF entre 5 V y GND junto a los servos; extensión de unos 90 cm por el tubo
Servo 2, brazo	UNO	D10	Igual que el servo 1, con extensión de unos 55 cm; los servos nunca se mueven con la bomba encendida
Relé de la bomba	UNO	D4	Módulo de relé de 5 V junto al UNO, en la caja de las macetas; COM y NO cortan el +5 V del USB 3; diodo 1N4007 en paralelo con la bomba, si el kit lo trae
Sensor ultrasónico	UNO	D7 (TRIG) y D8 (ECHO)	5 V y GND; al frente, bajo la plataforma, mirando al jurado
LEDs de los escalones	UNO	D3, D5 y D6	Un LED por pin con su resistencia de 220 Ω en serie; son pines PWM, así se pueden encender suave
Sensor de agua	UNO	D2 alimenta, A0 lee	D2 en alto solo unos 10 ms por lectura, para que las pistas no se corroan; un pico en A0 significa drenaje
Sensor capacitivo	UNO	A1	En la maceta 2; 5 V y GND

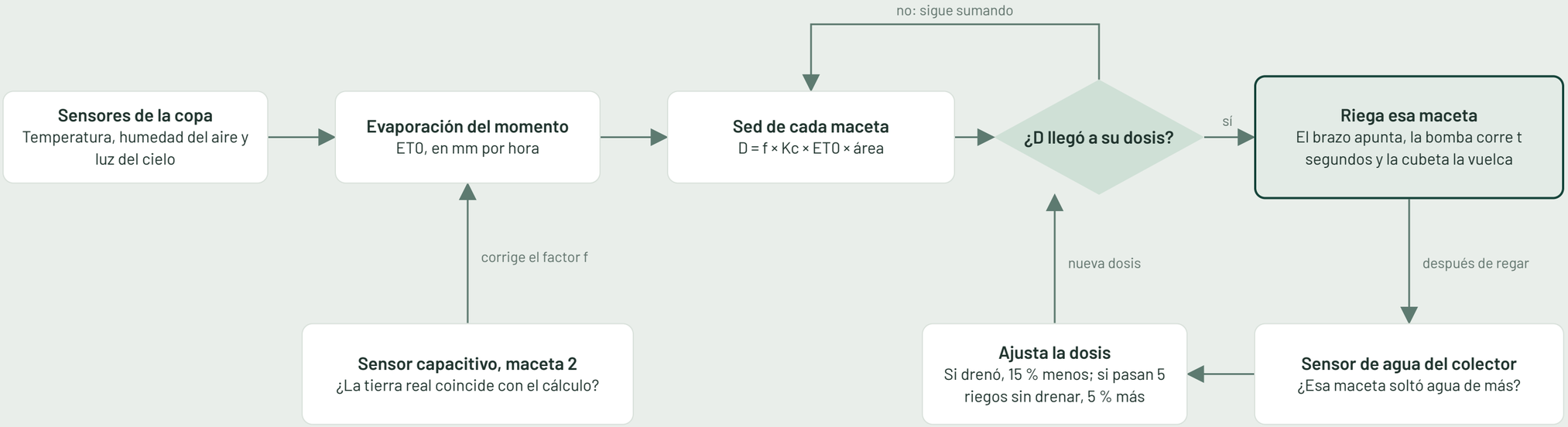
Antes de conectar: con el Servo del UNO, los pines D9 y D10 pierden el PWM, por eso los LEDs van en D3, D5 y D6. El cable I2C ahora mide más que antes: si el UNO deja de responder, prueben primero con el cable corto en la mesa y, si el largo falla, suban el UNO bajo la plataforma (unos 55 cm de cable).

Cómo sabe qué maceta regar

La sed de cada maceta se calcula; dos sensores corrigen el cálculo.

Ningún sensor mide la tierra de cada maceta

R.I.V.E.R.A. calcula la sed de cada una con los sensores del Carrier, que en la copa del árbol miden el aire y la luz reales, y con el perfil de su planta. El sensor capacitivo de la maceta 2 comprueba que el cálculo vaya bien, y el sensor de agua del colector ajusta la dosis de cada maceta por separado.



Un día soleado, según el modelo

Maceta	Kc	Pierde al día	Dosis	Bomba a 10 ml/s	Riego
1, albahaca	1,0	unos 41 ml	40 ml	4 s + t_0	Diario
2, hierbabuena	0,8	unos 33 ml	35 ml	3,5 s + t_0	Casi diario
3, sábila	0,35	unos 14 ml	25 ml	2,5 s + t_0	Cada 2 días

Si dos tienen sed a la vez

Riega primero la que tenga más sed respecto a su dosis, es decir, el mayor D ÷ dosis. Las demás esperan su turno, una a la vez, porque todas drenan al mismo colector: así el sensor de agua sabe de cuál viene el sobrante.

Valores de partida para una ventana de 75 cm^2 y unos 5,5 mm de evaporación al día; el drenaje los afina. Los segundos de bomba salen de su calibración (lámina 3).

Qué cambió de la v3.1 a la v3.2

La garza baja al costado y un tubo-árbol sostiene el riego; el agua ahora se mide en segundos.

Elemento	v3.1	v3.2	Por qué
Forma	Garza en la cima: cabeza con corona	**Tubo pintado como árbol; la garza va pintada en el costado escalonado**	Más simple de armar, y el tubo sostiene todo lo de arriba
Carrier (cerebro)	Corona de la cabeza, inclinado 30°	**Copa del árbol, en la cima del tubo, inclinado 30° bajo el domo**	Sigue midiendo el aire y la luz reales, y el jurado ve la pantalla
Arduino UNO (médula)	Nuca de la garza, junto al servo	**Caja de las macetas, en su propio compartimento seco**	Queda junto al depósito, al colector, al relé y a la batería
Dosificación	Balancín que cuenta volteos	**Bomba por tiempo calibrado y cubeta que se vuelca**	Menos piezas móviles mojadas; la dosis se cambia en el código
Servos	Uno: el pico	**Dos: servo 1 voltea la cubeta, servo 2 mueve el brazo**	Separar llenar de repartir: el agua baja solo cuando el brazo ya apuntó
Embudos	Cinco en arco: retorno, macetas y expansión	**Cuatro alrededor de la lata: macetas 1 a 3 y retorno**	El retorno baja directo al depósito: sirve para purgar y calibrar sin regar
Presencia	Sensor PIR bajo el pico	**Sensor ultrasónico al frente, bajo la plataforma**	Mide la distancia, así se ajusta a qué tan cerca debe estar alguien
Luces	Un LED en el ojo	**Tres LEDs, uno por escalón, en el costado pintado**	Se encienden cuando alguien se acerca
Bomba	Cuarto de bomba dentro de la base	**Detrás de las macetas, justo encima del depósito**	Toma el agua por un orificio directo y solo sube la manguera
Relé	Relé 1 del Carrier, en la corona	**Módulo de relé en la base, junto al UNO**	El Carrier ahora queda a 90 cm; no se bajan cables de potencia
Drenaje	Canal, vaso detector y sonda de dos cables	**Tapa perforada de cada botella y mangueras a un colector con sensor de agua; de ahí a la botella OX y al depósito, todo en la misma caja**	El agua sobrante se detecta y se reutiliza
Base	24 × 24 × 9 cm, una caja con tres compartimentos	**44 × 24 cm: la caja de las macetas, de 24, más una extensión de 20 solo para el tubo**	El tubo necesitaba un apoyo propio que diera rigidez a la base
Altura total	Unos 65 cm	**Unos 98 cm, estimada de fotos**	El tubo-árbol sube la copa; hay que medirla
Piezas recicladas	21 de 35, es decir 60 %	**20 de 35, es decir 57 %**	Entran tubo, lata, cubeta, botella OX, colector y mangueras de nebulización reutilizadas

Calibrar el caudal primero

Toda la dosis depende de cuántos ml por segundo da la bomba con la manguera ya montada hasta arriba. Midan 2, 4 y 6 s, y también el tiempo hasta la primera gota (t_0). Repitan si cambian la manguera o la altura.

Probar el I2C largo en la mesa

El cable entre el Carrier y el UNO pasó de unos 20 cm a unos 110 cm. Prueben la comunicación con el cable ya cortado a su largo antes de meterlo al tubo. Si falla, suban el UNO bajo la plataforma.

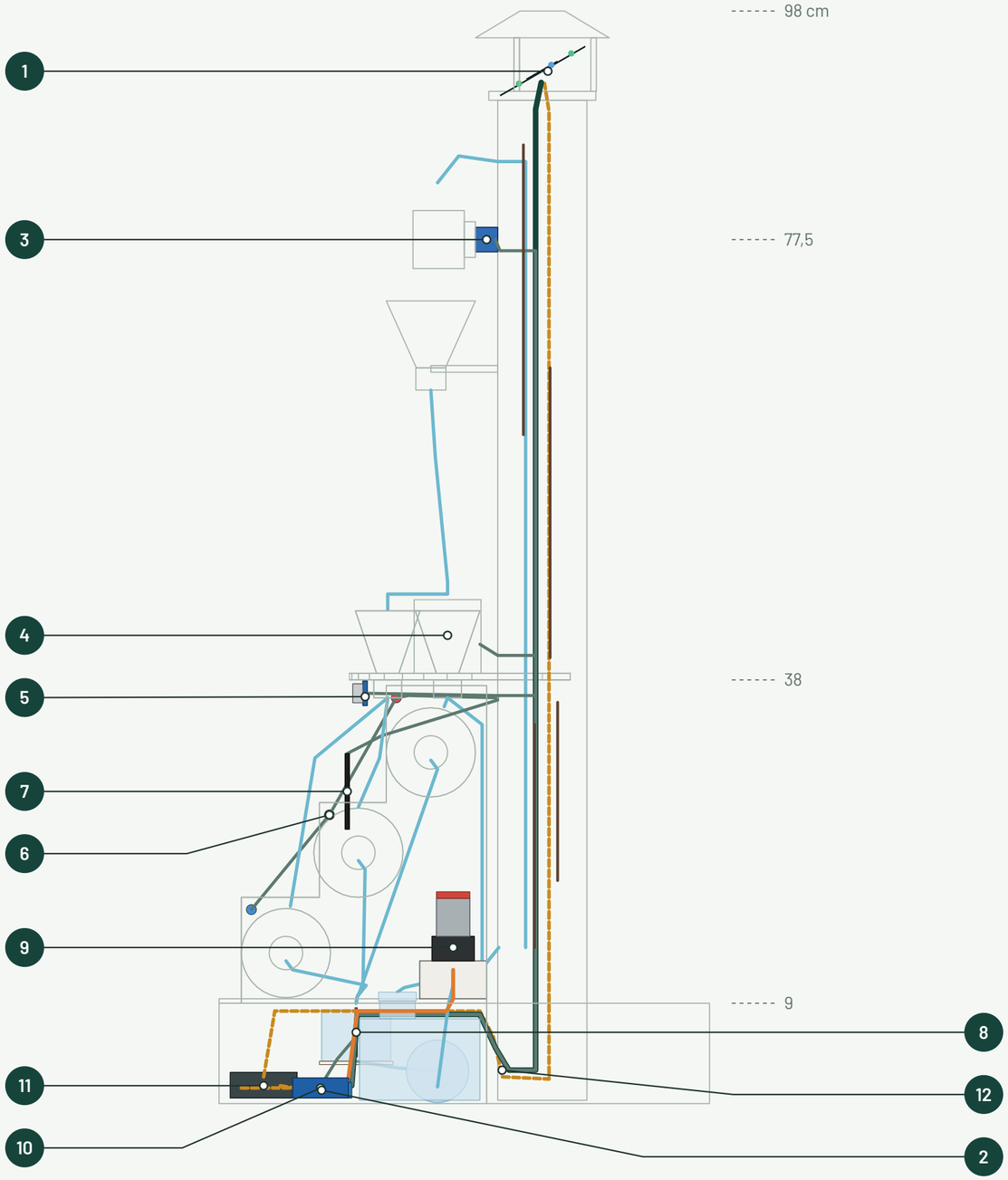
Ninguna unión de manguera dentro del tubo

Por el tubo suben juntos la manguera y los cables. La manguera debe ir de una sola pieza de la entrada a la salida; si gotea, el agua bajaría por dentro del tubo hasta la base.

El conteo de piezas recicladas sigue la Tabla 6 del documento técnico: cada tipo de pieza se cuenta una sola vez, sin importar cuántas haya, como pide el numeral 6.2 del reglamento.

Distribución de la electrónica

Dónde va cada pieza y por dónde pasa cada cable. Casi todo sube por dentro del tubo; la electrónica nunca queda en una zona mojada.



Vista lateral fantasma desde el costado de las flores, a escala; frente a la izquierda. La estructura va en gris claro y solo la electrónica, los cables y el agua a color.

Sujeten los cables con bridas dentro del tubo, sellen cada orificio con silicón y dejen un lazo de goteo antes de cada salida, para que el agua no siga el cable.

Piezas

1. **Carrier**: copa del árbol, bajo el domo
2. **Arduino UNO**: caja de las macetas, compartimento seco
3. **Servo 1**: en el tronco, mueve la cubeta
4. **Servo 2**: dentro de la lata, mueve el brazo
5. **Sensor ultrasónico**: al frente, bajo la plataforma
6. **LEDs de los escalones**: costado de la garza
7. **Sensor capacitivo**: maceta 2
8. **Sensor de agua**: dentro del colector
9. **Bomba del dispensador**: sobre la caja de las macetas, justo encima del depósito
10. **Relé de la bomba**: caja de las macetas, junto al UNO
11. **Power bank**: caja de las macetas
12. **Ranura de cables**: base del tubo, dentro de la extensión

Colores

- Alimentación de 5 V (USB 1, 2 y 3)
- Señales del UNO
- Agua: mangueras, depósito y colector
- I2C entre las placas
- Relé a la bomba

Recorrido de cada cable

Cable	Recorrido	Largo aprox.
USB 1: power bank a Carrier	Pasa sobre el depósito a la extensión, entra al tubo por la ranura y sube hasta la copa	125 cm
USB 2: power bank a UNO	Dentro de la caja de las macetas	10 cm
USB 3: power bank a relé	Dentro de la caja de las macetas	25 cm
Relé a bomba	Pasa sobre el depósito y sube por un orificio de la tapa, debajo de la bomba	25 cm
Señal del relé (D4)	Del UNO al relé, en el mismo compartimento	10 cm
I2C: Carrier a UNO	Sobre el depósito a la extensión y por dentro del tubo hasta la copa	110 cm
Servo 1	Por el tubo; sale frente al servo, a 77 cm	100 cm
Servo 2	Por el tubo; sale a 40 cm, sobre la plataforma, a la lata	65 cm
Ultrasónico	Por el tubo; sale a 37 cm, bajo la plataforma, hasta el frente	75 cm
LEDs	Del mismo orificio, bajo la plataforma, por dentro del costado de la garza	90 cm
Sensor capacitivo	Del orificio bajo la plataforma a la maceta 2	70 cm
Sensor de agua	Del UNO al colector, en la misma caja	20 cm

Largos estimados con las cotas de estas láminas; dejen unos 10 cm extra en cada cable. Todas las tierras (GND) van unidas.

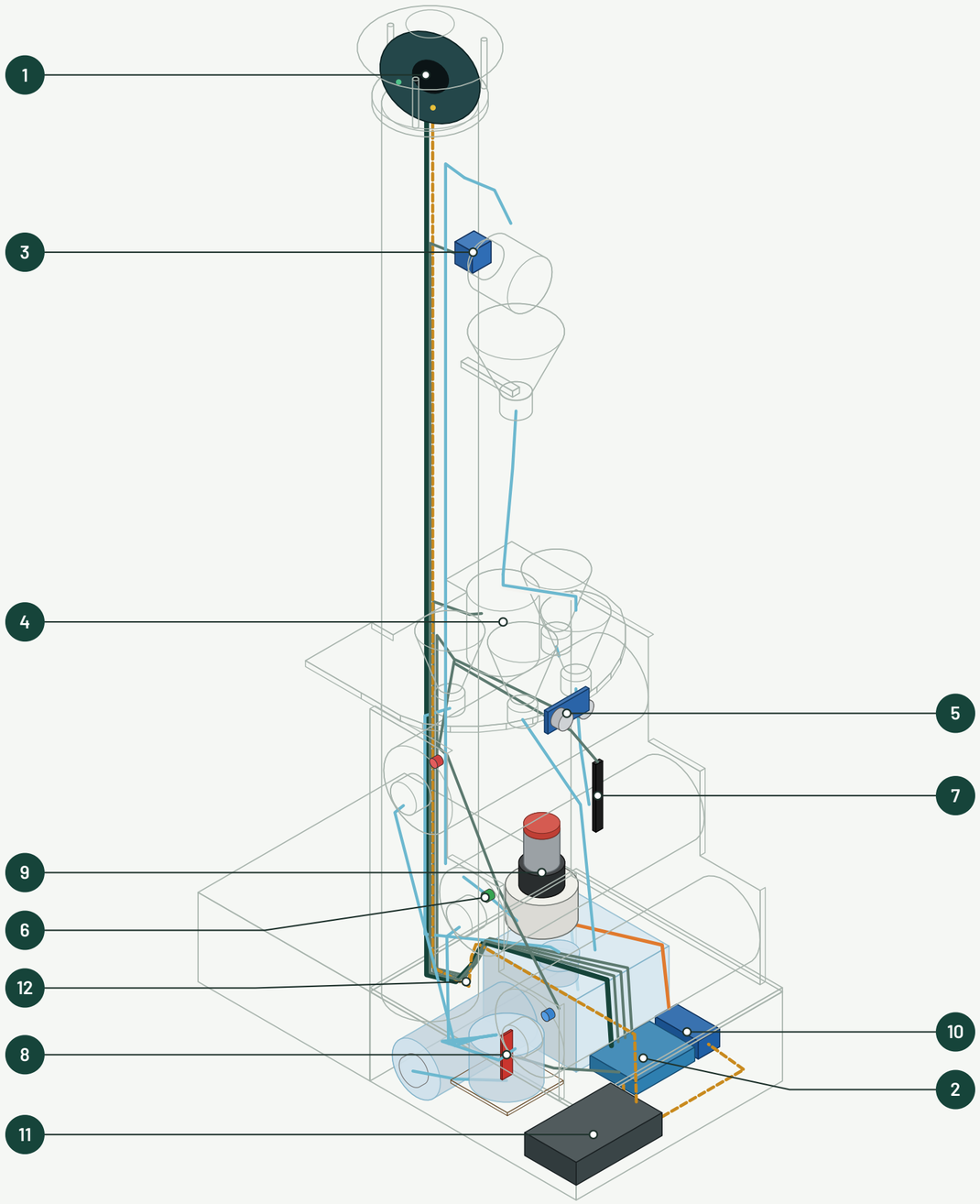
La electrónica desde tres ángulos

Misma numeración y colores que la página de distribución. La estructura va en gris claro.

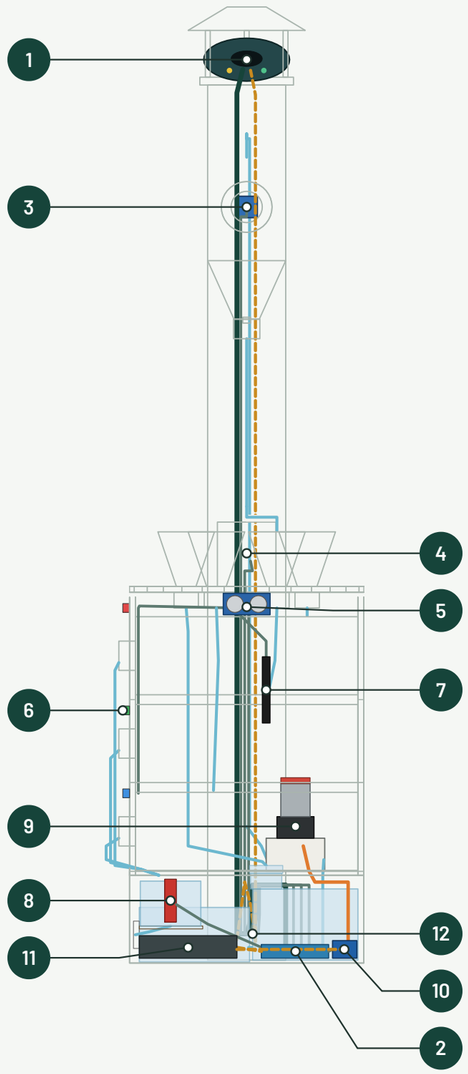
- Alimentación de 5 V (USB 1, 2 y 3)
- I2C entre las placas
- Señales del UNO
- Relé a la bomba
- Agua: mangueras, depósito y colector

1. Carrier
2. Arduino UNO
3. Servo 1
4. Servo 2
5. Sensor ultrasónico
6. LEDs de los escalones
7. Sensor capacitivo
8. Sensor de agua
9. Bomba del dispensador
10. Relé de la bomba
11. Power bank
12. Ranura de cables

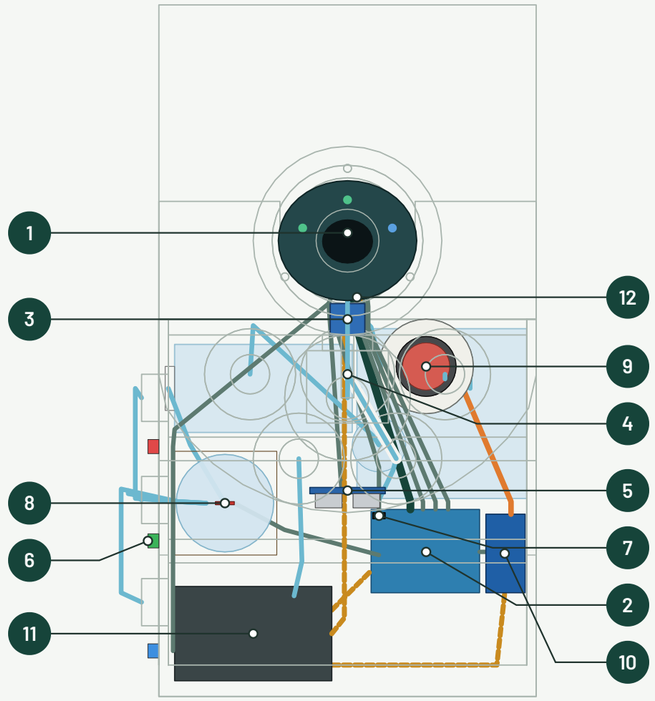
Perspectiva 3/4, desde el frente izquierdo



Frente



Desde arriba

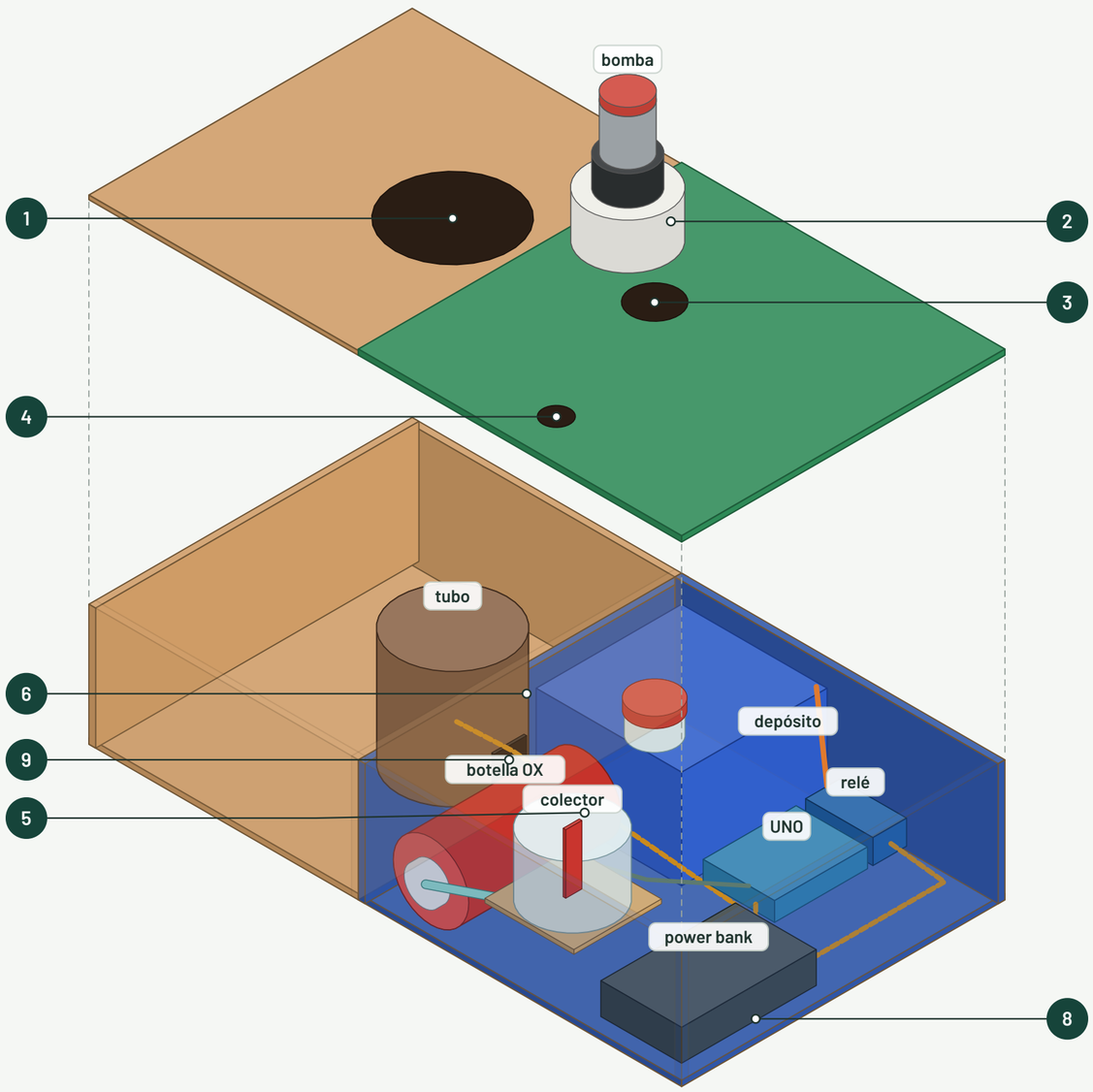


Frente abajo. La copa tapa el tubo, así que la ranura de cables (12) queda debajo.

La base: depósito, drenaje y orificios

La caja de las macetas es la laguna; la extensión solo sostiene el tubo.

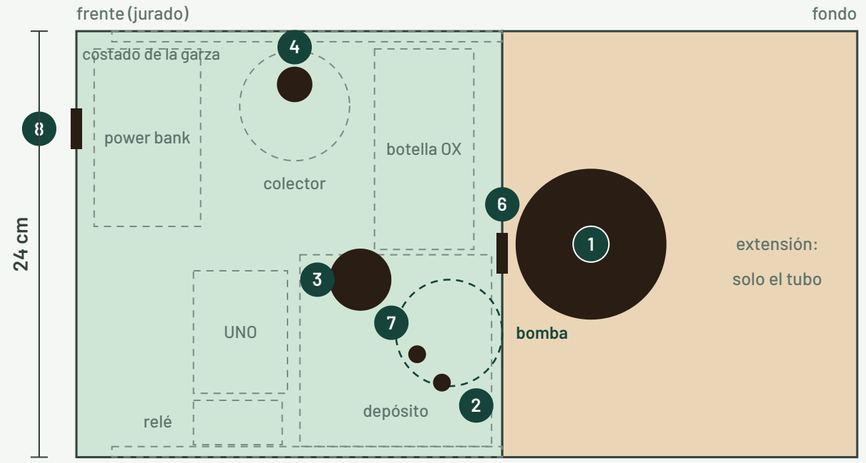
Despiece: las tapas separadas para ver adentro



La caja de las macetas es la laguna: guarda el depósito, el colector con el sensor de agua, la botella OX y, en un compartimento seco, el UNO, el relé y el power bank. El drenaje entra al colector, pasa a la botella OX y vuelve al depósito por una unión baja; el embudo de retorno baja directo a la boca del depósito. La bomba va sobre la tapa, justo encima del depósito, y lo succiona por un orificio directo. La extensión de 20 cm solo sostiene el tubo-árbol.

El colector va sobre un escalón de unos 3,5 cm para que el agua baje sola a la OX. Midan sus cajas: si son distintas, conserven las distancias a los bordes.

Planta de las tapas, vista desde arriba



Discontinuo: lo que queda debajo de las tapas, y la bomba, que va encima. Los orificios 5 y del 9 al 12 no están en las tapas.

N.º	Orificio	Dónde	Medida
1	**Paso del tubo** El tubo baja hasta el piso de la extensión	Tapa de la extensión: 12 cm de la izquierda y 5 cm de su borde delantero	Ø 8,5 cm (ya hecho)
2	**Succión** La manguera baja directo al depósito	Tapa de la caja de las macetas, bajo la bomba: 19,8 cm de la izquierda y 20,6 cm del frente	Ø 1 cm
3	**Boca del depósito y retorno** Entra la manguera del embudo de retorno; por aquí se rellena	Tapa de la caja de las macetas: 14 cm de la izquierda y 16 cm del frente	Ø 3,5 cm
4	**Entrada del drenaje** Las tres mangueras bajan al colector	Tapa de la caja de las macetas: 3 cm de la izquierda y 12,3 cm del frente	Ø 2 cm
5	**Unión OX–depósito** El agua del colector vuelve al depósito	Pared izquierda del tupper, 1,5 cm sobre el fondo	Ø 1 cm, sellado con silicón
6	**Paso entre cajas** USB 1, I2C y las señales hacia el tubo	Paredes que se tocan: de 11 a 14 cm de la izquierda, 6 cm sobre el piso	3 × 2 cm en cada pared
7	**Cables de la bomba** Del relé a la bomba	Tapa de la caja de las macetas, bajo la bomba: 18,2 cm de la izquierda y 19,2 cm del frente	Ø 1 cm
8	**Acceso al power bank** Para cargarlo o encenderlo	Pared frontal de la caja de las macetas: de 4 a 7 cm de la izquierda, 1 cm sobre el piso	3 × 2 cm
9	**Ranura de cables del tubo** Entran USB 1, I2C y las señales	Base del tubo, dentro de la extensión, mirando al frente	3 × 2 cm
10	**Entrada de la manguera al tubo** Viene de la bomba	Tubo, cara del frente, a 14 cm del piso	Ø 1 cm
11	**Salidas de cables del tubo** Ultrasónico, LEDs y capacitivo; servo 2; servo 1	Tubo, cara del frente: a 37, 40 y 77 cm del piso	2 × 1,5 cm cada una
12	**Salida de la manguera** Gotea sobre la cubeta	Tubo, cara del frente, a 84,5 cm del piso	Ø 1 cm